

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert $f(x) = e^x$ an der Stelle $x = 0$. Gib das Ergebnis als ganze Zahl an.

Antwort: _____

Tipp:

Es gilt: $e^0 = 1$ für jede Basis. Die e-Funktion hat bei $x = 0$ immer den Wert 1.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen über den natürlichen Logarithmus ist korrekt?

☐ $\ln(e) = 1$

☐ $\ln(0) = 0$

☐ $\ln(1) = e$

☐ $\ln(e) = 0$

Tipp:

Der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion von e^x . Überlege: für welches x gilt $e^x = e$?

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $e^{\ln(7)} = ?$

Antwort: _____

Tipp:

Die Umkehrbeziehung lautet: $e^{\ln(x)} = x$ für alle $x > 0$.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Ein Bestand wächst exponentiell. Der Anfangswert beträgt $N_0 = 500$, die Wachstumsrate $k = 0{,}1$ pro Stunde. Welche Formel beschreibt den Bestand nach t Stunden?

☐ $N(t) = 500 \cdot e^{0{,}1 \cdot t}$

☐ $N(t) = 500 + e^{0{,}1 \cdot t}$

☐ $N(t) = 500 \cdot 0{,}1^t$

☐ $N(t) = e^{500 \cdot 0{,}1 \cdot t}$

Tipp:

Das allgemeine Wachstumsmodell lautet: $N(t) = N_0 \cdot e^{k \cdot t}$. N_0 ist der Startwert, k die Wachstumskonstante.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Radioaktiver Zerfall

Eine radioaktive Substanz zerfällt nach $N(t) = 800 \cdot e^{-0,035 \cdot t}$ (t in Jahren). Berechne schrittweise die Halbwertszeit.

Tipp:

Halbwertszeit: Der Bestand soll auf die Hälfte gesunken sein $\rightarrow N(t) = N_0 / 2$.

Nach dem Dividieren: Logarithmiere beide Seiten mit $\ln$.

$\ln(0,5) = \ln(1/2) = -\ln(2) \approx -0,6931$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bakterienwachstum

Eine Bakterienkultur startet mit $N_0 = 200$ Bakterien und wächst nach $N(t) = 200 \cdot e^{0,05 \cdot t}$ (t in Minuten). Nach wie vielen Minuten ist die Anzahl auf 1000 gestiegen? (auf ganze Minuten runden)

Antwort: _____

Tipp:

Setze $N(t) = 1000$: $200 \cdot e^{0,05 \cdot t} = 1000$.

Dividiere durch 200: $e^{0,05 \cdot t} = 5$. Wende $\ln$ an.

$t = \frac{\ln(5)}{0,05}$. $\ln(5) \approx 1,609$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeden Sachkontext dem passenden Funktionstyp zu.

Tipp:

Wachstum: $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ mit $k > 0$. Zerfall: $k < 0$.

Sättigung: nähert sich einem Grenzwert, z.B. $T(t) = T_{\text{Raum}} + (T_0 - T_{\text{Raum}}) \cdot e^{-kt}$.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Vereinfache mit den Logarithmengesetzen: $\ln(e^3 \cdot e^5) = ?$

Antwort: _____

Tipp:

$\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$.

$\ln(e^n) = n$.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Medikament zerfällt im Körper nach $C(t) = 100 \cdot e^{-0,2 \cdot t}$ mg. Welche Konzentration liegt nach 5 Stunden vor? ($e^{-1} \approx 0,368$)

- ☐ $C(5) \approx 36,8$ mg
- ☐ $C(5) \approx 20$ mg
- ☐ $C(5) \approx 50$ mg
- ☐ $C(5) \approx 63,2$ mg

Tipp:

$C(5) = 100 \cdot e^{-0,2 \cdot 5} = 100 \cdot e^{-1}$.
 $e^{-1} \approx 0,368$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Instagram-Follower

Ein Instagram-Account hat aktuell 1.200 Follower. Die Follower-Zahl wächst täglich um 8 %. Modelliere die Situation mit $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ und berechne, nach wie vielen Tagen 10.000 Follower erreicht werden.

Tipp:

Wachstumsrate $r = 8\% = 0,08$ bedeutet: Faktor pro Tag = $1,08$. Es gilt $k = \ln(b)$.
 Nach dem Dividieren: Logarithmiere mit $\ln$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Kaffee abkühlen

Newtons Abkühlungsgesetz: $T(t) = T_{\text{Raum}} + (T_0 - T_{\text{Raum}}) \cdot e^{-k \cdot t}$. Ein Kaffee hat $T_0 = 90$ °C, Raumtemperatur $T_{\text{Raum}} = 20$ °C, $k = 0,05 \text{ min}^{-1}$. Berechne schrittweise $T(20)$.

Tipp:

Setze alle Werte in die Formel ein. Berechne Schritt für Schritt.
 $e^{-1} \approx 0,368$.

12

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Löse die Gleichung $3 \cdot e^{2x} - 12 = 0$ nach x auf. Gib das Ergebnis auf 3 Dezimalstellen gerundet an. ($\ln(4) \approx 1,386$)

Antwort: _____

Tipp:

Addiere 12, dann teile durch 3: $e^{2x} = 4$.

Logarithmiere: $2x = \ln(4)$. Teile durch 2.

$\ln(4) = 2 \cdot \ln(2) \approx 2 \cdot 0,693 = 1,386$.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Vereinfache $\ln(e^4) + \ln(1)$.

1. $\ln(e^4) = 4$

2. $\ln(1) = 1$

3. $\ln(e^4) + \ln(1) = 4 + 1 = 5$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$\ln(1) = 0$, weil $e^0 = 1$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Logarithmengesetze

Welcher Ausdruck ist äquivalent zu $\ln\left(\frac{a^3}{b}\right)$?

☐ $3 \cdot \ln(a) - \ln(b)$

☐ $3 \cdot \ln(a) + \ln(b)$

☐ $\ln(a^3) \cdot \ln(b)$

☐ $\frac{3 \cdot \ln(a)}{\ln(b)}$

Tipp:

Logarithmus eines Quotienten: $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Logarithmus einer Potenz: $\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Warum gilt für die Ableitung $f(x) = e^{kx}$: $f'(x) = k \cdot e^{kx}$? Welche Begründung ist mathematisch korrekt?

- ☐ Durch die Kettenregel: äußere Ableitung e^{kx} bleibt, innere Ableitung von kx ergibt den Faktor k .
- ☐ Weil e^{kx} sich mit der Produktregel ableiten lässt: $k \cdot x \cdot e^{kx-1}$.
- ☐ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung — der Faktor k entsteht durch Addition.
- ☐ Es gilt $\frac{d}{dx} e^{kx} = x \cdot e^{kx-1}$, analog zur Potenzregel.

Tipp:

Die Kettenregel: $(f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Hier ist $f(u) = e^u$ und $g(x) = kx$.
 $f'(u) = e^u$ und $g'(x) = k$.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Crypto-Kursmodell

Ein Crypto-Kurs wird in zwei Phasen modelliert: Boom $C_1(t) = 100 \cdot e^{0,3t}$ (0 bis 10 Tage) und Crash $C_2(t) = C_1(10) \cdot e^{-0,5(t-10)}$ (ab Tag 10). Analysiere das Modell schrittweise.

Tipp:

$e^3 \approx 20,09$.
 $\ln(0,05) \approx -3,0$.
 Löse $-0,5(t^* - 10) = -3,0$ durch Dividieren.